Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

¿Cuánto vale $\operatorname{arcsen}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$?

A) $\frac{4\pi}{3}$

B) $\frac{5\pi}{3}$

C) $\frac{5\pi}{6}$

D) $-\frac{\pi}{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Recorrido

arcsen toma valores en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

2 Busca

$\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3 Resultado

$-\frac{\pi}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Tiene el seno correcto, pero no está en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

B) Tiene el seno correcto, pero no está en el recorrido de arcsen.

C) Ese es $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Idea clave. arcsen devuelve el único ángulo entre $-\pi/2$ y $\pi/2$ con ese seno.